비공식 국문 번역본 — 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아닙니다. 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

비공식 국문 번역본

EU 집행위원회
총국
조세·관세동맹
간접세 및 세무행정 CBAM, 에너지 및 환경 조세

브뤼셀, 2026년 8월 14일

가이던스 2: 비EU 사업자를 위한 CBAM 이행 요약 안내

면책 조항: 이 가이던스는 법적 구속력이 없으며 설명을 위한 것이다. EU 법의 법적 조항이 이 문서의 내용보다 우선하며 항상 참조하는 것이 바람직하다. EU 법적 문서의 정본은 유럽연합 관보에 게재된 것이다. 이 가이던스는 집행위원회 실무부서가 작성했으며 집행위원회의 공식 입장을 나타내지 않는다. EU 사법재판소만이 EU 법을 권위 있게 해석할 권한을 가진다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

개정 이력

날짜	개정 내용
14.08.2026	확정기간을 위한 이 문서의 최초 발간.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

CONTENTS

1 머리말: 가이던스의 구성과 내용 4

2 CBAM의 이해: 주요 역할과 개념 5

3 모니터링 계획 수립 6

4 모니터링 계획의 개발 13

5 모니터링 수행 및 배출량 보고서 작성 14

6 검증: 핵심 개념 15

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

1 머리말: 가이던스의 구성과 내용

이 일련의 문서는 CBAM 규정의 요건을 법률 용어가 아닌 언어로 설명하여 이해관계자를 지원하기 위해 작성되었다. 이 일련의 가이던스는 다양한 이해관계자에게 도움이 되는 것이 바람직하다. 특히 확정기간에 EU 밖에서 CBAM 대상 품목을 생산하는 사업장의 사업자를 위한 요건을 명확히 하는 데 중점을 두었다.

- 가이던스 1은 확정기간과 종료된 전환기간 사이의 CBAM 방법론의 주요 변경 사항을 개관한다. 또한 CBAM을 소개하고, 이행 주기, 역할과 책임, 그리고 확정기간 동안 EU 밖 사업장의 사업자를 위한 주요 단계와 기한을 개관하며, CBAM의 일반 면제를 설명한다.

- 가이던스 2는 이 문서의 대상 독자인 CBAM 대상 품목을 생산하는 사업장의 사업자를 위한 간단한 안내를 제공한다. CBAM 배출량 모니터링의 가장 중요한 개념과 이 일련의 문서에서 더 많은 정보를 찾을 수 있는 곳을 안내하는 로드맵을 제공한다.

- 가이던스 3은 CBAM 대상 품목의 영향을 받는 모든 생산자에게 적용될 수 있는 모니터링 및 보고 의무와 권고 사항을 제시한다.

- 가이던스 4는 무상할당 조정을 어떻게 결정하는지와 어떤 정보가 필요한지를 개관한다.

- 가이던스 5a, 5b, 5c, 5d, 5e 및 5f는 CBAM 적용 범위에 포함되는 제품의 생산공정과 가치사슬을 부문별로 개관하고, 관련이 있는 경우 각 CBAM 대상 품목에 대한 부문별 모니터링 및 보고 고려 사항을 제시한다. 이 절들은 각 부문의 예시로 보완된다.

이 일련의 가이던스에는 사업장 사업자가 승인된 CBAM 신고인과 CBAM 등록부에 정보를 전달하는 데 사용하는 것이 바람직한 정보용 전자 템플릿이 함께 제공된다.

이 문서는 확정기간의 중요한 개념, 규칙 및 의무를 단계별로 개관한다. 이는 전환기간(2023년 10월 1일부터 2025년 12월 31일까지) 동안 얻은 경험을 토대로 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

‘CBAM 대상 품목’을 생산하는 사업장의 사업자인가?

CBAM 대상 품목은 CBAM 규정 부속서 I에 포함된 시멘트, 철강, 알루미늄 및 일부 화학 산업(비료와 수소)의 제품과 전력이다. 이 물음에 답하려면 자사 제품의 CN 코드[1]를 CBAM 규정 부속서 I에 주어진 제품 목록과 비교해야 한다.

그러한 제품을 생산하지 않는다면 이 문서를 읽을 필요가 없다. 다만 이 문서는 그 밖의 모든 종류의 관심 있는 독자(학계, CBAM 수입자, 온실가스 검증기관, 관할당국, 컨설턴트 등)에게도 도움이 되도록 작성되었다.

EU 회원국의 고객에게 제품을 수출하고 있는가?

그렇다면 CBAM은 귀하에게 영향을 미친다.

자사 제품을 스스로 CBAM 대상 품목을 제조하는 고객이 구매하는 경우에도 그 제품이 CBAM의 대상이 된다는 점에 유의한다. 그 경우 자사 제품은 그 고객의 CBAM 대상 품목을 위한 ‘전구물질’의 역할을 하며, 그 CBAM 대상 품목은 이후 EU 국가로 수출될 수 있다. 또한 자사 제품을 무역업자에게 판매하고 그 무역업자가 그 제품을 EU 고객에게 판매하는 경우에도 그 제품은 CBAM의 적용을 받는다.

CBAM 대상 품목이 결국 EU로 수입되는 이 모든 경우에, 어느 시점에는 수입자가 그 CBAM 대상 품목의 ‘내재배출량’에 관한 정보를 수집하기 위하여 귀하에게 연락할 것이다. 또는 귀하의 제품을 다른 CBAM 대상 품목 생산을 위한 전구물질로 사용하는 사업자가 내재배출량을 요청할 것이다. 따라서 귀하는 이러한 데이터를 제공할 준비가 되어 있어야 하며, 이 가이던스에 설명된 대로 가능한 한 빨리 사업장에서 모니터링 방법론을 개발하기 시작해야 한다.

데이터를 어떻게 전달하는가?

현재로서는 두 가지 경로를 이용할 수 있다.

- 권장되지만 현재는 자발적인 방법은 사업자인 귀하가 CBAM 등록부, 즉 특히 승인된 신고인의 CBAM 신고서, 그들의 CBAM 인증서 구매 및 제출, 그리고 검증 과정을 관리하기 위하여 EU 집행위원회가 운영하는 IT 시스템에 등록하는 것이다. 이 방법을 택하면 사업장별 배출량 데이터를 한 번만 올리면 되며, 검증 후에는 귀하의 제품을 EU로 수입하는 모든 신고인과 관련 데이터를 공유할 수 있다. 2027년에는 CBAM 등록부가 확장되어 귀하의 제품을 자신의 CBAM 대상 품목을 위한 전구물질로 사용하는 다른 사업자와도 배출량 데이터를 공유할 수 있게 된다. CBAM 등록부를 통하여 등록하고 배출량 데이터를 공유할 것을 강력히 권고한다. 이는 승인된 CBAM 신고인의 배출량 신고를 크게 용이하게 하기 때문이다. 또한 CBAM 등록부를 사용하면 신고인이 보는 정보를 배출량 보고서의 요약으로 제한함으로써 배출량 보고서 중 기밀일 수 있는 부분을 보호하는 데 도움이 된다.

- 또는 그러한 등록 없이, 귀하는 승인된 CBAM 신고인 및 다른 사업자와의 데이터 전달을 귀하 자체의

[1] CN 코드는 국제 무역을 위한 HS 코드의 EU판이다. CN 코드는 8자리로 이루어진다(앞의 6자리는 HS 코드와 같다). CBAM 규정 부속서 I에 그보다 적은 자릿수가 적혀 있는 경우, 그 자릿수로 시작하는 모든 CN 코드가 대상이라는 뜻이다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

도구를 사용하되 등록된 사업자가 사용하는 것과 같은 배출량 보고서 서식을 사용하여 승인된 CBAM 신고인 및 다른 사업자와의 데이터 전달을 조직해야 한다. 이 방식에서는 모든 관련 당사자와 따로따로 소통해야 하므로 불편하다고 느낄 수 있다. 귀하와 수령인이 암호화된 전자우편을 사용할 수 있는 경우가 아니라면 전자우편은 기밀이 아닌 소통에만 사용하는 것이 권장된다. 이와 관련하여, 승인된 신고인은 관할당국의 신고서 검토에 대비해 제출할 수 있도록 귀하에게 완전한 검증보고서와 배출량 보고서를 요청할 의무가 있는 반면, 등록을 하면 신고인과 다른 사업자는 귀하에 관한 필요한 요약 데이터에만 접근하게 된다는 점에 유의하는 것이 바람직하다.

CBAM 등록부의 "O3CI" 모듈[2]에 등록하는 방법은 집행위원회의 CBAM 웹사이트를 참조한다: https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustmentmechanism/cbam-registry-and-reporting_en#module-for-non-eu-installation-operators-o3ci

그 사이트에서 등록 절차에 관한 해당 가이던스와 동영상 안내를 찾을 수 있다.

내재배출량이란 무엇인가?

이 개념은 CBAM 대상 품목이 EU에서 생산되었다면 EU 배출권거래제가 배출량을 다루었을 방식을 가능한 한 많이 반영하도록 개발되었다. EU 배출권거래제는 사업자에게 자신의 ('직접') 배출량에 대하여 가격을 지불하도록 요구한다. 그러나 사업자가 전력을 소비하는 경우, 구매하는 전력의 가격에 포함된 CO2 비용[3]('간접배출량'과 관련된 탄소비용)도 부담하게 된다. 생산공정에 필요하며 EU 배출권거래제 사업장이 공급할 수 있는 투입 물질에도 같은 원리가 적용된다. 따라서 이른바 전구물질은 EU 배출권거래제 사업장이 직면하는 탄소비용에 기여한다. '내재배출량'은 EU 배출권거래제에서 탄소비용을 발생시키는 배출량과 나란하게 정의된다. 즉, 간접배출량이 그 제품과 (관련이 있는 경우) 그 전구물질에 대하여 범위에 포함되는지에 관한 부문별 규칙에 따라, 생산공정의 직접배출량 및 간접배출량[4]과 전구물질의 내재배출량을 고려한다. 내재배출량은 개념상 제품의 탄소발자국과 비슷하다. CBAM의 범위는 주로 EU 배출권거래제의 규칙과 관련되어 있으므로 'GHG Protocol'이나 ISO14067과 같은 제품 탄소발자국을 산정하는 다른 방법과는 차이가 있다.

3 모니터링 계획 수립

무엇을 모니터링해야 하는가?

이 질문에 답하려면 다음 단계를 수행하여 모니터링 방법론을 수립하고 이를 '모니터링 계획'(MP), 즉 사업자와 그 직원이 앞으로 여러 해 동안 모니터링 업무를 일관되게 수행하는

2 O3CI = 제3국 사업장의 사업자

3 EU 사업장이 자체적으로 전력을 생산하는 경우, 그 사업장은 CO 2 비용을 직접 부담한다.

4 확정기간에는 CBAM 규정에 따라 간접배출량이 요구되는 CBAM 대상 품목(즉, 규정 (EU) 2023/956 부속서 I에 열거된 CBAM 대상 품목 중 부속서 II에 열거된 것을 제외한 것. 부속서 II에 열거된 것은 직접배출량만 고려한다)에 대해서만 간접배출량을 고려한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

기초로 사용하는 안내서로 서면 문서화해야 한다. 이 모니터링 계획은 검증 과정에서도 결정적인 지원이 된다. 제시된 단계는 내재배출량을 계산하는 데 필요한 모든 데이터가 포함되도록 보장한다.

- 1단계: 사업장의 경계, 생산공정 및 생산경로를 정한다. 생산공정이란 같은 '기능단위'가 적용되는 생산된 특정 제품에 배출량을 귀속시키는 데 필요한 시스템 경계를 말한다[5]. 생산공정은 같은 기능단위가 적용되는 제품에 대하여 식별되어야 하며, 관련이 있는 경우 그 제품을 생산하기 위하여 사업장 내에서 사용되는 모든 생산경로를 포괄해야 한다.

  기능단위는 각 생산공정의 경계를 정하는 데 CN 코드에 초점을 맞추므로, 별도의 모니터링이 필요한 생산공정의 수가 많아질 수 있다. 이러한 상황을 피하기 위하여, 즉 여러 CN 코드를 모니터링 관점에서 더 관리하기 쉬운 생산공정으로 묶을 수 있도록, 산정 방법 이행규정은 제품을 더 큰 생산공정으로 묶는 방법에 관한 규칙을 규정한다.

- 2단계: 사용할 보고기간을 정한다. 확정기간에는 자체 사업장의 배출량 모니터링에서 보고기간이 항상 제품이 생산된 역년[6]에 해당한다. 승인된 CBAM 신고인이 제품을 수입할 때 이 정보는 내재배출량 결정의 기준이 된다. 실제 생산 시기를 확인할 충분한 증거가 있는 경우, 보고기간은 제품이 생산된 기간(다만 2026년 이전은 아님)이어야 한다. 그렇지 않은 경우 2026년에 수입된 제품의 보고기간은 2026년이어야 하고, 그 이후 연도에 수입된 제품의 보고기간은 기본적으로 제품이 수입된 역년이어야 한다. EU 관세영역으로 수입되는 전력의 경우 보고기간은 수입 연도여야 한다.

- **3단계: 모니터링해야 하는 모든 매개변수를 확인한다.**
  - 사업장의 직접배출량: 두 가지 선택지가 있다.
    a) "계산 기반" 방식. 이 방식에서는 소비된 모든 연료와 관련 물질[7]의 양과 그에 대응하는 "산정계수"(특히 연료 또는 물질의 탄소함량에 기초한 이른바 "배출계수")를 결정해야 한다.

    b) '측정 기반' 방식. 각 '배출원'(굴뚝)에 대하여 온실가스의 농도와 배기가스의 유량을 실시간으로 측정해야 한다.

    확정기간에는 모니터링 규정에 규정된 모니터링 및 산정 방법을 적용해야 한다. 1차 알루미늄 생산에서 발생하는 PFC[8] 배출량에는 과전압 측정에 근거한 특별한 방법론을 적용해야 한다. 질산 생산에서 발생하는 N2O 배출량에는 측정 기반 방법이 의무이다. 그 밖의 모든 경우에는 사업장의 상황에 가장 잘 맞는 방법을 선택할 수

5 EU 배출권거래제에 익숙하다면, '생산공정' 개념이 벤치마크 설정에 사용되는 '하위사업장'과 매우 비슷하다는 점이 개념을 이해하는 데 도움이 될 수 있다.

6 그레고리력, 즉 1월 1일부터 12월 31일까지

7 '소스스트림'이라는 용어는 연료와, 배출량에 영향을 미치는 그 밖의 투입 또는 산출 물질을 모두 포괄하는 데 사용된다.

8 과불화탄소

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

있다.

또한 귀하의 사업장에 생산공정이 둘 이상 있으면, 생산공정에 배출량을 올바르게 귀속할 수 있도록 생산공정 사이의 연료 또는 물질 흐름을 모니터링할 필요가 있을 수 있다[9].

- **(Direct) emissions related to heat flows**[10]: Heat consumption (of both heat produced in the installation or received from a separate installation) needs to be attributed to each production process, and emissions related to heat exported from production processes need to be deducted from the attributed emissions of each production process from where the heat is produced or recovered. Therefore, rules for monitoring heat flows are found in section C of Annex II and section A.2.2 of Annex III to the Methodology Act. There are also rules on determining the **emission factor of heat**.
- **Indirect emissions**: For goods listed in Annex I to the CBAM Regulation and not listed in Annex II to that Regulation, indirect emissions must be included. These are emissions occurring during the production of the electricity your installation consumes for its production processes, irrespective of whether this electricity was produced within the installation or imported from outside. If you produce such goods, you need to monitor the quantities of **electricity consumed** in each relevant production process and multiply it by the relevant emission factor of electricity. For the emissions factor, the following options exist:
  i. 전력이 전력망에서 오는 경우, 기본값 이행규정 부속서 II에 제공된 배출계수(CBAM 규정 부속서 IV에 따라 결정된 것)를 사용한다.

  ii. 귀하가 사업장에서 직접 전력을 생산하는 경우(즉 귀하가 "자가 생산자"인 경우), 사업장의 다른 직접배출량을 모니터링하는 것과 같은 방식으로 발전소 또는 열병합발전 설비[11]의 배출량을 모니터링해야 하며, 연료 구성으로부터, 그리고 해당하는 경우 열병합발전의 열 생산을 고려하여 배출계수를 산정하는 특정 규칙을 사용해야 한다. 관련 규칙은 산정 방법 이행규정 부속서 II의 D.4.1호 및 D.4.2호에 있다.

  iii. 귀하가 자체 사업장이 아닌 특정 사업장으로부터 전력을 받는 경우, 그 사업장의 실제배출량 데이터를 사용하고자 할 수 있다. 이를 위해

---

9 예를 들어, 고로가 선철을 생산하는 경우 폐가스의 일부는 보통 사업장의 다른 부분(예: 발전소나 열간압연 공장)에서 연료로 사용된다. 그러한 경우 사업장의 총배출량을 산정하는 데에는 필요하지 않더라도 이 폐가스에 대해서도 양과 산정계수를 결정해야 한다.

10 Note 1: this is only about "**measurable heat**", i.e. heat that is transported via a heat medium such as steam, hot water, liquid salts, etc. and where its flow rate can be measured in a pipe, duct, etc. Where heat is produced in a burner and directly used e.g. in a kiln or dryer there is no need to monitor the heat flow, instead the emissions are determined from the fuel consumption. On the other hand, measurable heat is often produced centrally or at several points in the installation, which do not directly correspond to the system boundaries of production processes. It is therefore useful to determine the emissions of the heat production separately, and to attribute the emissions to production processes via the heat consumed in each production process.

Note 2: In the context of carbon footprints, emissions from (imported) heat is often considered "scope 2 emissions" and therefore termed "indirect emissions". Please be aware that in the CBAM legislation as well as in this document, the expression "indirect emissions" refers only to electricity, not heat.

11 CHP는 열병합발전을 말하며, "cogeneration"이라고도 한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

귀하는 (전력을 공급하는) 특정 사업장이 귀하의 사업장과 직접 연결되어 있다는 사실 또는 귀하가 유효한 "전력구매계약"을 보유하고 있다는 사실에 대한 증거를 제공해야 한다. 또한 그 발전소는 자가 생산 전력에 적용되는 것과 같은 규칙에 따라 배출량을 모니터링하고, 검증을 받고, 그 정보를 귀하에게 적절하게 전달해야 한다. 이 기준이 충족되면 귀하는 이 전력에 대해 그 결과로 나온 배출계수를 사용할 수 있다. 산정 방법 이행규정 부속서 II의 D.2.4호에 규정된 대로, 수입 전력에 실제배출량을 사용하는 경우에는 추가적인 증거 및 문서화 요건이 적용된다.

사업장이 보고기간 동안 여러 공급원으로부터 전력을 받는 경우, 내재 간접배출량은 기본적으로 각 전력 공급원의 배출계수를 각 공급원으로부터 받은 전력이 소비된 전체 전력에서 차지하는 비중으로 가중한 평균으로 결정해야 한다. 다만 특정 생산공정에 단일 공급원 또는 공급원의 일부로부터의 전력만 사용되었다는 충분한 증거가 제공되는 경우, 그 생산공정을 통해 생산된 제품의 내재 간접배출량은 그에 따라 결정해야 한다.

- 전구물질: 내재배출량의 개념에는 생산공정에서 사용된 특정 물질, 이른바 전구물질의 내재배출량을 더하는 것[12]이 포함된다. 각 생산공정에 어떤 전구물질이 관련되는지는 산정 방법 이행규정 제1조의 "전구물질" 정의에 따라 정해지며, 이 정의는 생산공정에서 사용되는 경우의 모든 CBAM 대상 품목(즉 CBAM 규정 부속서 I에 열거된 제품)을 가리킨다. 극소량의 전구물질을 제외하기 위한 기준값은 정해져 있지 않다. 그러나 산정 방법 이행규정은 "기반시설 및 장비의 구매 및 유지관리"가 제외된다는 점을 명확히 한다[13]. 또한 부문 공통 규칙은 전구물질의 내재배출량을 어떻게 산입하는지(전구물질을 현장에서 생산하거나 구입하는 경우를 포함하여)를 명확히 한다. 각 전구물질에 대해 다음 매개변수를 모니터링해야 한다.

  a) 전구물질이 귀하의 사업장 안에서 생산되는 경우, 관련된 모든 모니터링은 이미 위의 항목에 따라 이루어진다. 귀하는 생산공정에서 그 전구물질을 사용하는 제품의 내재배출량을 산정할 때 그 전구물질의 내재배출량을 고려하기만 하면 된다.

  b) 귀하가 다른 사업장에서 전구물질을 구매하고 기본값 대신 실제 데이터를 사용하고자 하는 경우, 귀하의 제품이 EU로 수입될 때 귀하가 데이터를 요청받는 것과 같은 방식으로 관련 생산자에게 데이터를 요청해야 한다. 이는 해당 생산연도를 대상으로 하는, 그 제품을 생산하는 사업장의 유효하고 적합 판정을 받은 검증보고서가 제공되어야 하며, 귀하가 이를 기록으로 보관해야 한다는 뜻이다. 이때 귀하의 내재배출량 산정에 사용할 관련 정보에는 각 전구물질에 대해 전구물질의 CN 코드별로(그리고

12 전구물질과 일반 투입 물질의 차이에 유의한다. 직접배출량을 결정할 때에는 물질에 들어 있는 탄소 원자가 CO 2로 산화되어 배출될 수 있다는 점을 고려한다. 그러나 전구물질의 경우에는 그에 더하여 이미 그 전에(전구물질 자체의 생산 중에) 발생한 배출량, 즉 전구물질의 내재배출량을 더해야 한다.

13 예를 들어, 사업장이 기존 기반시설을 유지하거나 새로운 기반시설을 만들기 위하여 구매한 물질(건설에 사용되는 철강이나 시멘트 등)은 사업장의 시스템 경계에서 제외된다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

관련이 있는 경우, 보고기간 및 생산 사업장별로) 기본 가중평균 규칙을 적용하는 데 필요한 다음 사항이 포함된다.

- 전구물질이 생산된 사업장의 식별 정보와 적용되는 보고기간
- 전구물질의 고유[14] 직접 내재배출량 및 고유 간접 내재배출량
- 생산경로, 그리고 최종 제품이 CBAM에 따라 EU로 수입될 때 수입자가 보고해야 하는 추가 매개변수. 이 추가 매개변수는 산정 방법 이행규정 부속서 IV 제2호에 열거되어 있다.
- 전구물질의 생산자가 적용한 보고기간(충분한 증거로 실제 생산 시기가 확인되지 않는 한, 전구물질의 보고기간은 기본적으로 복합제품의 생산 연도라는 점에 유의한다)
- 복합제품을 생산하는 사업장 밖에서 생산된 전구물질에 대하여 실제 데이터가 제공되는 경우, 전구물질이 생산된 보고기간을 다루는, 인정받은 검증기관이 발행한 관련 검증보고서
- 전구물질의 고유 내재무상할당량
- 해당하는 경우, 전구물질 생산의 관련 관할지역에서 지불한 탄소가격에 관한 정보
- 전구물질이 EU 또는 면제된 국가·영역을 원산지로 하는 경우, 복합제품 산정에서 전구물질의 고유 내재배출량(직접 및, 해당하는 경우, 간접)은 영으로 계산된다. 다만 전구물질을 식별하기 위한 정보와 사용된 수량은 여전히 모니터링하고 보고해야 한다.

c) 두 경우 모두, 즉 구매한 전구물질이든 자체 생산한 전구물질이든, 각 생산공정에 대하여 보고기간 동안 사용한 각 전구물질의 수량을 모니터링해야 한다.

복합제품의 내재배출량에 간접배출량이 포함되는 경우 다음에 유의한다. (i) 복합제품이 CBAM 규정 부속서 II에 열거되어 있고 부속서 II에 열거되지 않은 전구물질을 포함하는 경우, 그 전구물질의 간접배출량은 포함된다. (ii) 복합제품이 부속서 II에 열거되어 있지 않고 부속서 II에 열거된 전구물질을 포함하는 경우, 그 전구물질의 내재된 간접배출량은 포함되지 않는다.

전구물질 관련 데이터의 모니터링 규칙은 산정 방법 이행규정 부속서 II의 E호에 있다.

- Finally, there are some **additional qualifying parameters** that the EU importer needs to report under the CBAM. These depend on the goods produced. For example, for cements imported, the total clinker content needs to be reported, for mixed fertilisers the contents of the different forms of nitrogen, etc. The relevant parameters are listed in point 2 of Annex IV to the Methodology Act. You need to ensure that you collect all the parameters necessary for your CBAM goods and communicate them to the importers of your goods or downstream producers of other CBAM goods.

[14] 고유 (내재)배출량은 해당 물질 1톤과 관련된 배출량을 말한다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- **4단계: 확인한 각 매개변수를 모니터링하는 방법론을 정한다.**
  - For **quantities of fuels and materials** (including precursors) used, you may either have measurement instruments available which tell you how much has been consumed during the reporting period (e.g. weighing belts, flow meters, heat meters, etc.) or you may determine the used amounts from purchase records and stock measurements at the end of each period.
  - For the so-called **calculation factors** (e.g. the carbon content of the fuel or material) you can either choose a "standard value" from applicable literature (in particular national GHG inventories submitted under the UNFCCC/ Paris Agreement) or from point G of Annex II to the Methodology Act, or you can determine them based on laboratory analyses, for which the Methodology Act provides further rules in point B.5.4 of Annex II.
  - For continuous emission measurements, heat flow and electricity measurements you also need to define the **instruments to use**, and applicable calibration and maintenance measures.
  - In some cases, it may be necessary to define **estimation methods**, or **indirect methods** based on known correlations of measurement parameters.
  - As the very last resort, if you have no other methods available for monitoring your goods' embedded emissions, and in particular if the producer of your precursors used does not provide the required data, you may use the **default values for embedded emissions** of CBAM goods (which include precursors) laid down in accordance with Annex IV to the CBAM Regulation, as referred to in Article 11 of the Methodology Act.

  때로는 서로 다른 모니터링 방식 중에서 선택할 수 있다는 점에 유의한다(예: 측정기기가 둘 이상 있거나, 연속 계량과 배치별 인도 기록의 사용 중에서 선택해야 하거나, 계산 기반 방법과 측정 기반 방법 중에서 선택해야 하는 경우 등). 산정 방법 이행규정은 부속서 II의 A.3절에 이용 가능한 최선의(즉, 가장 정확한) 데이터 출처를 선택하는 방법에 관한 규정을 담고 있다.

- **5단계: 무상할당 조정을 위한 데이터 필요 사항을 정한다.**

  무상할당을 결정하는 데 무엇이 필요한가? CBAM 확정기간의 새로운 요소로서, 사업자인 귀하는 사업장이 EU에 있었다면 생산공정에 대하여 받았을 무상할당의 수준도 결정해야 한다. 이 무상할당 수준은 귀하의 제품을 수입할 때 승인된 신고인이 제출해야 하는 CBAM 인증서의 양('CBAM 의무')을 결정하기 위하여 내재배출량에서 차감된다. 이는 CBAM 의무를 EU 배출권거래제 사업자가 직면하는 탄소비용과 비교할 수 있게 하기 위하여 필요하다. CBAM 대상 품목의 '내재무상할당량'을 결정하는 규칙은 내재배출량을 위하여 이미 갖추고 있는 모니터링 필요 사항과 잘 맞추어져 있다. 내재배출량과 마찬가지로 기본값('기본 CBAM 벤치마크')을 사용하거나 사업장의 실제 데이터를 고려한 값을 사용할 수 있다. EU 배출권거래제의 무상할당은 CBAM이 단계적으로 도입되는 동안 단계적으로 폐지되므로, 생산된 제품과 사용된 전구물질의 생산 연도가 중요한 매개변수이다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- **6단계: 자기 관할지역에서 탄소가격을 지불하는 경우 데이터 필요를 정한다.**

  귀하는 자국의 관할 구역에서 탄소가격을 지불하는가? EU 배출권거래제 대상 사업장과 다른 국가의 사업장 사이에 비슷한 대우를 보장하기 위해, CBAM 대상 품목이 생산되는 국가에서 실질적으로 지불된 탄소가격은 2026년 이후 확정기간에 CBAM 의무를 줄일 수 있게 한다. 이는 CBAM 규정에 따른 보고 요건인데, EU의 승인된 신고인이 CBAM 인증서의 관련 감축분을 산정하기 위해 이 정보가 필요하기 때문이다. 귀하는 CBAM 대상 품목의 수입자에게 관련 정보를 전달할 수 있도록 모니터링 방법론에 탄소가격제에 관한 정보를 반드시 포함해야 한다.

  귀하의 사업장이 탄소가격의 적용을 받는 경우, 귀하는 내재배출량을 제품에 귀속하는 것과 비슷한 방식으로 지불한 탄소가격을 생산공정과 CBAM 대상 품목 범주에 귀속할 수 있도록 그 탄소가격에 관한 정보를 수집해야 한다. 실질적으로 지불된 탄소가격, 즉 적용 가능한 모든 환급을 고려한 탄소가격을 고려해야 한다(배출권거래제의 경우 모든 무상할당은 환급으로 본다).

  구매한 각 전구물질에 대해 그 원산지에서 탄소가격이 적용되는 경우 정보를 수집해야 한다는 점에 유의한다. 전구물질의 생산자가 필요한 정보를 제공하지 않으면, 집행위원회가 기본 탄소가격 값을 공표하는 때에 그 전구물질에 대해 기본 탄소가격 값을 사용할 수 있다.

  총 실효 탄소가격은 고유 내재배출량과 비슷한 방식으로 CBAM 대상 품목에 귀속되어야 한다. 즉, CBAM 대상 품목 톤당 유로(또는 수입 전력의 경우 MWh당 유로)로 표시되어야 한다.

  지불한 탄소가격에 관한 정보의 보고 규칙은 CBAM 규정 제9조에 따른 이행법에 있다. 제3국에서 지불한 탄소가격과 관련된 주제에 관한 별도의 가이던스가 집행위원회 웹사이트에 제공될 예정이다.

- **7단계: 데이터 흐름 및 통제 절차를 마련한다.**

  오류([15])의 위험을 최소화하기 위하여, 사업자는 데이터 흐름 절차를 정하고 모니터링 계획에 수반되는 통제 시스템을 구축해야 한다. 통제 시스템이 잘 작동할수록 검증은 더 간단해진다. 그러한 통제 시스템에 관한 규칙은 산정 방법 이행규정에 상세히 규정되어 있지 않지만, 산정 방법론에 관한 CBAM 가이던스 3의 4.5.6절이 안내를 제공한다. EU 배출권거래제의 모니터링·보고 규정(MRR)에는 더 상세한 요건이 있으며, 이는 CBAM 사업자에게도 안내가 될 수 있다. 이 요건은 집행위원회의 MRR 가이던스 6('데이터 흐름 활동 및 통제 시스템')([16])에 상세히 설명되어 있다. CBAM을 위하여 다음과 같은 단계별 권고를 제시할 수 있다.

---

15 '오류'란 측정에 허용되는 불확도를 고려하지 않은, 사업자가 보고한 데이터의 누락, 잘못된 표시 또는 착오를 말한다.

16 https://climate.ec.europa.eu/eu-action/carbon-markets/eu-emissions-trading-system-eu-ets/monitoring-reporting-and-verification_en?prefLang=de#documentation 의 MRR 가이던스 부분에서 찾을 수 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

- Step 7a: Perform a (simplified, if appropriate) risk assessment on the data flows. This has to take into account the probability of an error to happen, and its impact (e.g. inaccurate data, complete loss of data, size of the data gap resulting). Identify areas of high and medium risk which require control activities.
- Step 7b: Define the control measures (e.g. corroboration of data with a second data source, regularly performing independent reviews ("4-eyes principle"), installing redundant measurement instruments, define maintenance and calibration cycles for instruments, etc.).
- Step 7c: Repeat the risk assessment including the control measures defined. If there are still remaining high or medium risk issues, go back to step 7b.

통제 시스템은 '살아 있는 시스템'이라는 점에 유의해야 한다. 즉, 통제 조치는 그 효과성에 대하여 정기적으로 평가하는 것이 바람직하며, 관련이 있는 경우, 예를 들어 새로운 데이터 흐름이 도입되었기 때문에, 위험평가를 반복하거나 적어도 갱신해야 할 수 있다. 따라서 위 단계는 모니터링 계획을 개발하는 시점에 수행되는 것으로 이해해야 한다.

4 모니터링 계획의 개발

사업장의 모니터링 계획(MP)을 작성한다. 이 시점에서 귀하는 한 해 동안 모니터링해야 할 모든 물질 또는 배출원에 대한 모든 모니터링 방법을 열거하였다. 그런 다음 선택한 모니터링 방법과 모니터링 방법론을 구성하는 정보를 앞으로 몇 년 동안 일관되게 사용할 수 있도록 이 정보를 하나의 문서(사업장의 '모니터링 계획')로 정리해야 한다. 이는 체계적인 방식으로(예: 모든 측정기기, 모든 판독 주기, 표준값의 모든 데이터 출처를 열거하여) 하는 것이 바람직하다. 사업장 모니터링 계획에 필요한 최소 요소를 담은 개요 서식이 산정 방법 이행규정 부속서 II의 A.5절에 제공되어 있다.

이 모니터링 계획을 수립하는 지도 원칙은, 온실가스 모니터링에 관한 어느 정도의 지식을 가진 독립적인 사람이 모니터링 방법론을 이해할 수 있을 만큼 충분히 명확하고 투명해야 한다는 것이다. 모니터링 계획은 사업장의 직원이 제품의 내재배출량을 결정하는 데 필요한 모든 업무를 수행하기 위한 지시서 역할을 할 만큼 상세해야 한다. 따라서 적용되는 산정 단계와 분석으로 결정되지 않는 모든 산정계수도 담아야 한다. 모니터링 계획에 문서화된 모니터링 방법론은 객관적으로 정당화될 수 있는 경우에만 이후에 변경하는 것이 바람직하다. 예를 들어 관련 이유로는 사용되는 기술, 사용되는 투입 물질이나 연료, 또는 생산되는 제품 측면에서의 사업장 구성 변경, 새로운 데이터 출처나 모니터링 방법의 도입, 또는 데이터 수집의 변경(예: 데이터 통제 시스템의 개선)이 있을 수 있다.

모든 관련 매개변수와 각 데이터 흐름 및 산정 단계에 대한 모니터링 방법론을 정하기 위하여, 사업자는 적어도 산정 방법 이행규정 부속서 II의 A.5절에 개략적으로 제시된 요소를 담은 모니터링 계획을 설계하고 이행해야 한다. 모니터링 계획은 (특히 검증기관이) 영어로 이용할 수 있도록 해야 한다. 다만 모니터링 계획은 사업장 직원에게 '조리법 책' 역할을 해야 하므로 현지 언어판도 갖추는 것이 바람직하다. 산정 방법 이행규정 부속서 IV의 1.1항 및 1.2항에 규정된 사업자 배출량 보고서 서식 및 그 요약 서식과 모니터링 방법론을 대조해 보는 것도 도움이 될 수 있다. 모니터링 계획의 완전성을 점검하기 위하여 그 서식의 데이터 요건을 사용할 수 있다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

또한 모니터링 계획에는 1차 데이터에서 최종 고유 내재배출량에 이르는 데이터 흐름에서의 통제 조치가 포함되어야 한다. 이 조치는 오류의 위험에 상응해야 한다. 조치에는 독립적인 사람에 의한 빈번한 점검, 서로 다른 출처의 데이터 비교, 시계열의 일관성 점검 등이 포함되는 것이 바람직하다.

5 모니터링 수행 및 배출량 보고서 작성

보고기간 내내 모니터링을 수행한다. 위의 모든 단계는 사업장과 그 직원이 모니터링 업무를 준비하기 위하여 한 번만 필요하지만, 이 사항과 다음 사항은 이후 모든 연도에 걸쳐 지속적으로 수행해야 한다.

귀하는 MP에 정해진 모니터링 업무를 수행해야 한다. 연료 계량기를 정기적으로 읽고, 소비되거나 생산된 물질의 재고를 조사하고, 분석할 연료나 물질의 시료를 채취하고, 측정기기의 유지관리, 점검 및 교정을 수행하는 등의 일을 해야 한다. 관련 데이터를 수집하고, 배출량을 산정하고, MP에 정해진 모든 관련 품질 관리 및 보증 조치를 수행해야 한다.

또한 보고기간마다 적어도 한 번은 MP를 검토하여 그것이 여전히 정확하고 적절한지 확인해야 한다. 예를 들어 MP가 여전히 귀하의 사업장에서 사용하는 기술을 반영하는가, 생산 제품 목록이 여전히 최신인가? 새로운 연료나 물질이 관련되게 되었는가? 더 나은(더 정확한) 모니터링 방법을 사용할 수 있는가, 데이터 흐름에서 오류의 위험을 줄일 수 있는가? 모든 변경과 개선은 MP에 문서화해야 하며, 최신판의 MP만 사용되도록 해야 한다.

마지막으로, 귀하는 CBAM 대상 품목의 내재배출량 데이터를 CBAM 규정에 따른 보고 의무를 지는 EU 수입자에게 전달해야 한다. 귀하는 다수의 고객에게 제품을 판매할 수 있으므로, 귀하에게 이 정보를 요청해야 하는 EU 수입자가 많을 수 있다. 이 전달을 가능한 한 효율적으로 하기 위해, 내재배출량이 실제배출량에 기초하여 산정되는 경우 사업자는 연간 배출량 보고서("사업자 배출량 보고서")와 그 요약을 작성해야 하며, 전력의 내재배출량이 실제배출량에 기초하여 산정되는 경우 사업자는 이에 더하여 사업자 배출량 보고서에 대한 신고인별 부록을 작성해야 한다.

이 '사업자 배출량 보고서' 서식의 사용은 산정 방법 이행규정 제10조에 따라 의무이다. 이러한 공통 서식을 사용하면 양측의 소통이 크게 간소화된다. 고객은 서로 다른 EU 회원국에 설립되어 있을 수 있고, 서로 다른 언어를 사용할 수 있으며, 스스로도 여러 국가의 많은 공급자로부터 CBAM 대상 품목을 구매할 수 있다. 공통 사업자 배출량 보고서 서식은 영어로 된 공통 보고 형식을 보장하므로, 같은 종류의 정보를 언제나 서식의 같은 칸에서 찾을 수 있다.

역년이 끝난 후에는 전체 보고기간의 모니터링 데이터를 취합하고, 각 생산공정의 귀속 배출량을 결정하여 이를 해당 "활동수준"(즉 보고기간 내에 생산된, 관련 CBAM 범주에 속하는 제품의 총 톤수 또는 그 밖의 기능단위)으로 나누어 그 제품의 고유 내재배출량을 구해야 한다. 이는 EU 수입자가 관심을 갖는 주요 매개변수이다. 다음 보고기간의 데이터 취합을 마칠 때까지는 이 내재배출량 데이터를 (이 보고기간에 대해 작성한 서식을 사용하여) 사용하고, CBAM 목적상 이를 필요로 하는 모든 고객에게 제공하는 것이 바람직하다.

비공식 국문 번역입니다. 유럽연합 집행위원회의 공식 문서가 아니며, 원문과 다를 때에는 원문이 우선합니다.

사업자 배출량 보고서 서식은 사업장의 사업자가 승인된 CBAM 신고인에게 내재배출량 데이터를 전달하는 것을 쉽게 하기 위한 것이다.

6 검증: 핵심 개념

사업자가 CBAM 신고서에 사용하도록 승인된 신고인에게, 또는 자사 제품을 다른 CBAM 대상 품목의 전구물질로 사용하는 다른 사업자에게 배출량 데이터와 무상할당 데이터를 제공하는 경우, 이 "실제 데이터"는 인정받은 검증기관이 검증한 경우에만 기본값 대신 사용할 수 있다. 이를 위해 사업장의 사업자는 검증기관과 계약해야 한다.

검증기관은 EU에 소재한 국가인정기구로부터 받은 인정으로서 최종 검증보고서를 발행하는 시점에 유효한 인정을 보유해야 한다. 인정은 사업장의 산업 부문을 포괄해야 한다. 보고기간 말 무렵의 역량 병목을 피하기 위해, 보고기간 초기부터 검증기관을 찾는 것이 바람직하다. 그러면 검증기관이 절차를 안내한다. 이는 대개 검증기관이 검증과 관련된 모든 문서와 데이터를 사업자에게 요청하고, 현장검증 시기를 합의하는 것 등을 뜻한다.

인증

제3국에서 지불한 탄소가격의 경우, CBAM 규정 제9조는 데이터가 "승인된 CBAM 신고인 및 제3국 당국으로부터 독립적인 사람이 인증"할 것을 요구한다. 탄소가격에 관한 이행법은 그러한 인증자에 대한 추가 적격성 요건을 정한다. 인정받은 검증기관(위 참조)도 이 요건을 충족할 수 있다. 제3국에서 지불한 탄소가격과 관련된 주제에 관한 별도의 가이던스가 집행위원회 웹사이트에 제공될 예정이다.